PE02 – Part 5: Proves de la pràctica

Prova 1: dos usuaris amb la mateixa contrasenya

S'han registrat dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya (1234). Cada usuari ha rebut una salt aleatòria diferent i, per tant, s'han obtingut hashes diferents.

Resultat: prova superada. Els hashes són diferents tot i que la contrasenya és la mateixa.

```
===== PE02 - Control d'integritat =====
1. Calcul de resums
2. Verificacio de la integritat de missatges
3. Registrar usuari
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Opcio: 3

--- PART 3: Registre d'usuaris amb salt ---
Nom d'usuari: Miguel
Contrasenya: 1234
Usuari registrat.
  Salt: 702c1bc61770f85fa4881944184e5858
  Hash: e6b460094f2f6cb00b9c802987d49bea64bf3a59196070c8fcd49380754a3836

===== PE02 - Control d'integritat =====
1. Calcul de resums
2. Verificacio de la integritat de missatges
3. Registrar usuari
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Opcio: 3

--- PART 3: Registre d'usuaris amb salt ---
Nom d'usuari: Adria
Contrasenya: 1234
Usuari registrat.
  Salt: 8fe913ebf2e8af79776538fd0cf0b4a3
  Hash: 9919bad25f7235fc89773f614f348cf6016e63f5a68151bd6b48eafbffa19765
```

Prova 2: inici de sessió amb contrasenya correcta

S'ha intentat iniciar sessió amb un usuari registrat i la seva contrasenya correcta. El programa ha calculat el hash de la contrasenya introduïda amb la salt guardada i l'ha comparat amb el hash emmagatzemat.

Resultat: prova superada. L'accés ha estat permès perquè els hashes coincideixen.

```
===== PE02 - Control d'integritat =====
1. Calcul de resums
2. Verificacio de la integritat de missatges
3. Registrar usuari
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Opcio: 4

--- PART 4: Inici de sessio ---
Nom d'usuari: Miguel
Contrasenya: 1234
Acces permes. Benvingut, Miguel!
```

Prova 3: inici de sessió amb contrasenya incorrecta

S'ha intentat iniciar sessió amb un usuari registrat, però introduint una contrasenya incorrecta. El programa ha calculat el hash amb la salt de l'usuari i l'ha comparat amb el hash guardat.

Resultat: prova superada. L'accés ha estat denegat perquè els hashes no coincideixen.

```
===== PE02 - Control d'integritat =====
1. Calcul de resums
2. Verificacio de la integritat de missatges
3. Registrar usuari
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Opcio: 4

--- PART 4: Inici de sessio ---
Nom d'usuari: Adria
Contrasenya: 12345
Error: contrasenya incorrecta.
```

Prova 4: salt diferent de la guardada

S'ha calculat el hash de la mateixa contrasenya utilitzant una salt diferent de la que s'havia guardat durant el registre.

Resultat: prova superada. El hash calculat és diferent del hash guardat perquè s'ha utilitzat una salt diferent.

Prova 5: per què les salts han de ser diferents i per què cal conservar-les

Per què han de ser diferents per a cada registre

1. **Evita hashes repetits.** Dos usuaris amb la mateixa contrasenya obtenen hashes diferents. Si un atacant descobreix la contrasenya d'un usuari, no obté automàticament la dels altres.
2. **Dificulta l'ús de les taules rainbow tables.** Una taula de hashes precalculats només serveix directament si el hash depèn exclusivament de la contrasenya. Amb una salt diferent per usuari, caldria recalcular els hashes per a cada salt.
3. **Obliga a atacar usuari per usuari.** En cas de filtració de la base de dades, l'atacant ha de provar les contrasenyes per separat per a cada compte.

Per què cal conservar la salt de cada usuari

1. **Per poder verificar la contrasenya.** En iniciar sessió, s'ha de recalcular el hash amb la mateixa salt que es va utilitzar durant el registre. Si es perdés, la contrasenya correcta no reproduiria el hash guardat i l'usuari no podria autenticar-se correctament.
2. **La salt no és secreta.** Es pot desar en clar juntament amb el hash. La seva funció és fer que els hashes siguin diferents entre registres, no mantenir la salt confidencial.
1.